Evelina Rylova

Index: 201303

Group: 7B

Term Code: 15.11.2024

Project Subject

Więzienie: więźniowe, strażnicy, kary

Project Description

Stworzenie bazy danych wykorzystywanej w codziennej obsłudze więzienia

Project Details

Założenia:

1. Klientem tej bazy będzie administracja więzienia, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie placówki, zarządzanie więźniami i personelem, oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Będzie ona potrzebna klientowi w uporządkowaniu, badaniu i organizacji tych rzeczy .

2. Baza danych może być wykorzystywana przez administrację do analizowania częstotliwości przestępstw popełnionych przez więźniów na terenie zakładu. Także, informacje na temat więźniów i popełnionych przez nich wykroczeń mogą być wzięte do zbadania efektywności więzienia, udzielonych kar i pracy dozorców.

Wymagania klienta:

-Rejestracja:

Możliwość rejestracji więźniów, personelu i odwiedzających w systemie wraz z ich danymi osobowymi i innymi szczególnymi informacjami.

-Polepszenie systemu bezpieczenstwa:

Ułatwienie i przyspieszenie obserwacji za popełnionymi wykroczeniami i przestępstwami na terenie więzienia oraz przydzielenie kar.

-Cele więźniowe:

Możliwość monitoringu zachowania więźniów w celach i ilości wypełnionych miejsc.

-Rejestracja przestępstw:

Umożliwienie zapisywania danych o przestępstwach popełnionych na terenie więzienia z dodawaniem informacji o szczegółach wydarzeń i ilościach ofiar.

3. Użytkownicy:

-Administratorzy systemów: będą odpowiedzialni za sterowanie bazą danych, zapewnienie jej bezpieczeństwa, wprowadzanie zmian w strukturze i zarządzanie profilami użytkowników.
-Dozorcy: baza wspomoże im w rejestracji danych nowych więźniów, monitorowanie naruszeń porządku i zdarzeń.
-Personel kancelaryjny: baza danych pomoże zorganizować całą informację o więzniach, ich przestępstwach i karach. Ułatwi rejestrację osób odwiedzających.
-Strażnicy: są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i obserwację kamer monitoringowych. Będą używać bazę danych do przydzielenia kar i sledzenia iformacji o naruszeniach.

4. Scenariusze użycia:

-Pobranie i sprawdzanie danych nowego strażnika:

Administrator loguje się do systemu, aby sprawdzić dane nowo zatrudnionego strażnika. Administrator wprowadza ID osobowe, które zostało mu przydzielone przy zatrudnieniu. System wyszukuje strażnika i wyświetla jego dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, oraz adres. Administrator wyszukał te dane, aby upewnić się, że profil jest prawidłowo zarejestrowany zgodnie z danymi na podpisanej umowie.

-Pobranie danych więźnia do przydzielenia do celi:

Strażnik loguje się do systemu, aby sprawdzić dane nowego więźnia, który został niedawno przywieziony za kradzież. Jest to część procedury weryfikacyjnej, która pozwala strażnikowi zapoznać się z podstawowymi informacjami o więźniu przed jego pierwszym przydzieleniem do celi oraz rozpoczęciem nadzoru. Strażnik wprowadza ID przypisane więźniowi przy przyjęciu do zakładu karnego. Na podstawie którego system wyświetla dane osobowe więźnia, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL, a także szczegóły przestępstwa. Dzięki temu strażnik może zweryfikować, że więzień został prawidłowo zarejestrowany i teraz można go przydzielić do celi i kategorii nadzoru.

-Sprawdzenie celi dla odprowadzenia na wizytę:

Strażnik loguje się do systemu, aby sprawdzić, w której celi przebywa więzień Jan Kowalski, który odbywa karę za morderstwo z 23.12.2008 i którego ma odwiedzić były więzień, Adam Nowak. Strażnik musi upewnić się, że zna dokładną lokalizację więźnia, aby znaleźć go i bezpiecznie zaprowadzić na odwiedziny.

-Sprawdzenie kary za naruszenie porządku oraz opisu zdarzenia:

Strażnik loguje się do systemu, aby sprawdzić szczegóły kary nałożonej na więźnia, który brał udział w bójce na stołówce. Wyszukuje więźnia, wprowadzając jego imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Na podstawie tych danych system wyświetla informacje o sankcji nałożonej za naruszenie porządku, takie jak rodzaj kary (np. izolacja), datę rozpoczęcia oraz przewidywane zakończenie. Strażnik potrzebuje tych informacji, ponieważ został przedzielony do nadzorowania wykonania kary zgodnie z regulaminem zakładu karnego.

Równocześnie dozorca przegląda szczegóły incydentu, aby zidentyfikować inne osoby, które brały udział w bójce. Na podstawie opisu zdarzenia dozorca wyszukuje imię i nazwisko kolejnego więźnia, który uczestniczył w incydencie i oczekuje na decyzję o przyznaniu kary. Dozorca potrzebuje tych informacji, aby podjąć odpowiednie kroki i przydzielić karę również temu więźniowi.

5. Pytania do scenariuszy:

-Wyświetl mi dane strażnika o ID [Osoby_ID], w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, do sprawdzenia zgodności wprowadzonych danych w bazie z wpisanymi w umowie o pracę.

-Wyświetl mi dane więźnia o ID [Więzień_ID], w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz szczegóły przestępstwa, za które został skazany, aby przygotować więźnia do przydzielenia do odpowiedniej celi i kategorii nadzoru.

-Wyświetl mi, w której celi przebywa więzień Jan Kowalski siedzący za morderstwo z 23.12.2008, który ma odwiedziny 16 stycznia o godzinie 13:00 z Adamem Nowakiem, byłym więźniem.

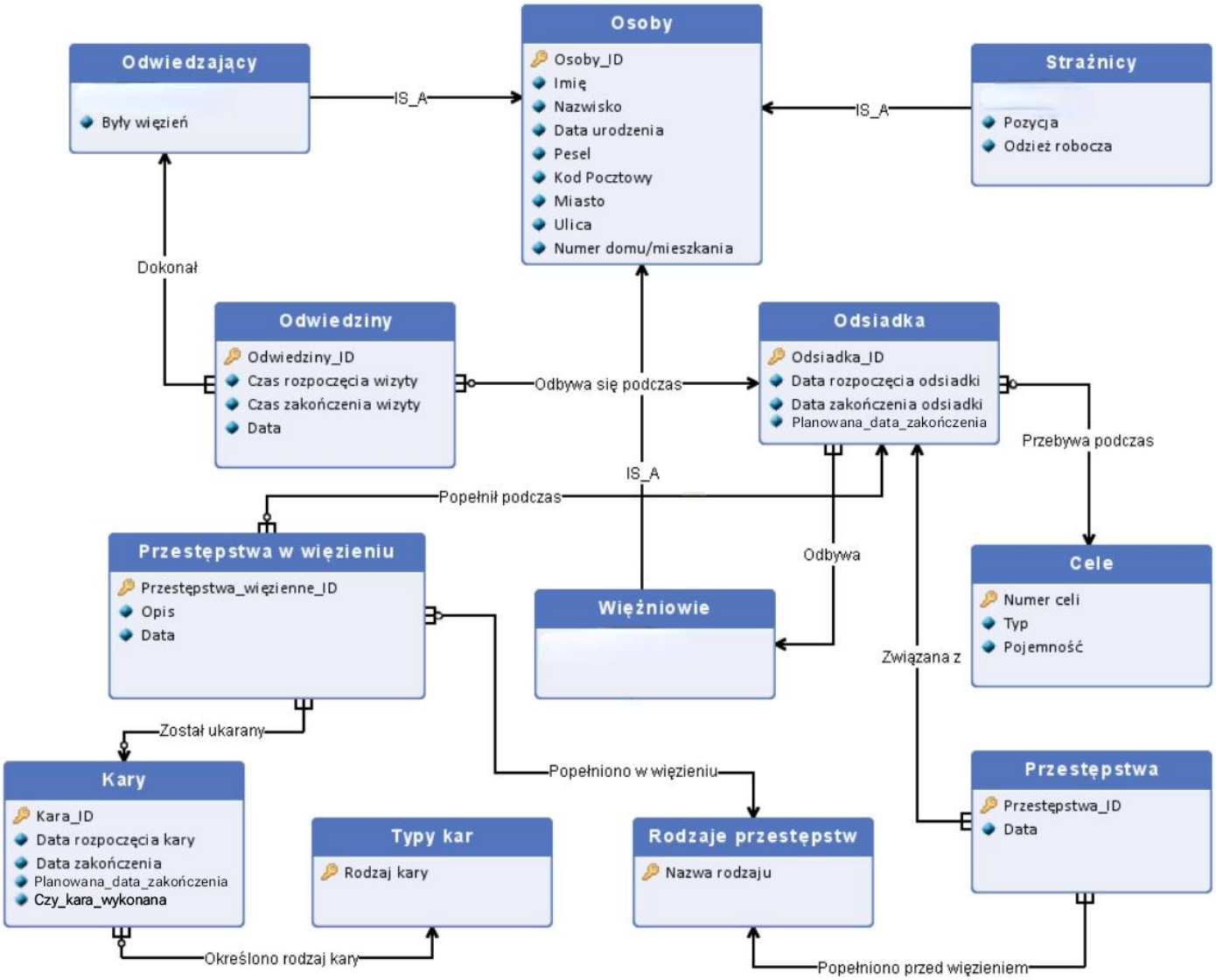
-Wyświetl mi szczegóły kary nałożonej na więźnia o imieniu [Imię], nazwisku [Nazwisko] oraz dacie urodzenia [Data urodzenia], który uczestniczył w bójce na stołówce, w tym rodzaj kary, datę rozpoczęcia oraz zakończenia, aby móc nadzorować jej wykonanie.

-Wyświetl mi informacje o więźniu o imieniu [Imię], nazwisku [Nazwisko] oraz dacie urodzenia [Data urodzenia], który uczestniczył w bójce na stołówce, oraz szczegóły jego kary, aby w opisie zdarzenia wyszukać imię kolejnego więźnia biorącego udział w bójce, który oczekuje na decyzję o karze, aby móc ją mu przydzielić.

6. Wykluczenia:

Baza danych nie będzie zawierać informacji na temat dyżurów strażników, pracy więźniów, grafików dnia(spacerów, obiadów), brak integracji z systemami zewnętrznymi (np. sądami, policją).

ERD Diagram


Osoby
Osoby_ID
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Pesel
Kod Pocztowy
Miasto
Ulica
Numer domu/mieszkania
Odwiedzający
Były więzień
IS_A
Strażnicy
Pozycja
Odzież robocza
IS_A
Dokonał
Odwiedziny
Odwiedziny_ID
Czas rozpoczęcia wizyty
Czas zakończenia wizyty
Data
Odbywa się podczas
Odsiadka
Odsiadka_ID
Data rozpoczęcia odsiadki
Data zakończenia odsiadki
Planowana_data_zakończenia
Przebywa podczas
IS_A
Popełnił podczas
Przestępstwa w więzieniu
Przestępstwa_więzienne_ID
Opis
Data
Odbywa
Więźniowie
Cele
Numer celi
Typ
Pojemność
Związana z
Został ukarany
Popełniono w więzieniu
Kary
Kara_ID
Data rozpoczęcia kary
Data zakończenia
Planowana_data_zakończenia
Czy_kara_wykonana
Typy kar
Rodzaj kary
Rodzaje przestępstw
Nazwa rodzaju
Przestępstwa
Przestępstwa_ID
Data
Określono rodzaj kary
Popełniono przed więzieniem

Entity set description

Osoby			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o osobie. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o osóbach związanych z danym więzieniem. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator osoby. Encja zawiera również imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, kod pocztowy, miato, ulicę. Nowa encja jest tworzona, kiedy osoba po raz pierwszy odwiedza więzienie. Encja nie jest usuwana. Liczność ogólna ok. 3000 (w tym są więzniowie, strażnicy i odwiedzające)			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Osoby_ID	**Yes**	Liczba naturalna	Unikalny identyfikator osoby
Imię	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków. Zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta mała	imię osoby
Nazwisko	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków. Zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta mała	nazwisko osoby
Data urodzenia	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.1900	data urodzenia osoby
Pesel	No	BIIGINT, składający się z 11 znaków, gdzie pierwsze dwie liczby to są ostatnie dwie liczby roku urodzenia	Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. W przypadku obcokrajowca oficjalnie niezarejestrowanego w polsce, atrybut jest pusty.
Kod Pocztowy	No	CHAR 5 znaków, wzoru dd-ddd, gdzie d jest liczbą od 0 do 9	pocztowy numer adresowy osoby
Miasto	No	VARCHAR min 2 max 40 znaków. Zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta mała	miasto zamieszkania osoby poza więzieniem
Ulica	No	VARCHAR min. 5, max. 100 znaków. Zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta mała	ulica zamieszkania osoby poza więzieniem
Numer domu/mieszkania	No	VARCHAR min. 1, max. 10 znaków, może zawierać cyfry, litery, kreski, ukośniki (np. "10A", "12/4").	numer domu lub numer domu/mieszkania osoby poza więzieniem

Odwiedzający			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o odwiedzających. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o osóbach, którzy odwiedzili kogoś w danym więzieniu. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator osoby. Encja zawiera również informację czy odwiedzający jest byłym więźniem . Nowa encja jest tworzona, kiedy dana osoba odwiedza kogoś po raz pierwszy. Encja nie jest usuwana. Liczność miesięcznie ok. 1000			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Osoby_I D	**Yes**	Liczba naturalna	Unikalny identyfikator osoby
Były więzień	No	BOOLEAN, 0-nie 1-tak	Informacja czy osoba jest byłym więzniem

Strażnicy			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o strażniku. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o obecnych i byłych strażnikach. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator osoby. Encja zawiera również informacje o pozycji i odzieży roboczej. Nowa encja jest tworzona, kiedy dana osoba dostaje pracę po raz pierwszy. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 300			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Osoby_ID	**Yes**	Liczba naturalna	Unikalny identyfikator osoby
Pozycja	No	VARCHAR, zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta małą. Min 3, max 100 zn.	Określa stanowisko pełnioną przez strażnika w więzieniu. Może to obejmować takie role jak „Strażnik patrolowy”, „Oficer monitoringu”, „Zwolniony”.
Odzież robocza	No	BOOLEAN, 0-nie 1-tak	Informacja czy była przydzielona odzież robocza

Odwiedziny			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o odwiedzinach. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji wizyt dokonanych w danym więzieniu. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator odwiedziny. Encja zawiera również czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty, datę wizyty. Encja jest tworzona, kiedy gość zapisuje się na odwiedziny. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 30 dziennie			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Odwiedziny_ID	**Yes**	Liczba naturalna	Unikalny identyfikator odwiedziny
Czas rozpoczęcia wizyty	No	Czas w formacie 24-godzinnym wraz z minutami	Godzina rozpoczęcia zdarzenia
Czas zakończenia wizyty	No	Czas w formacie 24-godzinnym wraz z minutami	Godzina zakończenia zdarzenia
Data	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	Pełna data wizyty

Więźniowie			
Tabela zawierająca informacje o więźniach. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o więźniach, którzy trafili do danego więzienia. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator osoby. Nowa encja jest tworzona, kiedy osoba trafia do więzienia jako więzień po raz pierwszy. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 1000			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Osoby_ID	**Yes**	Liczba naturalna	Unikalny identyfikator osoby

Odsiadka			
Tabela zawierająca informacje o odsiedzeniu we więzieniu. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji do przechowywania informacji o otrzymanym terminie osadzonych. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator odsiadki. Encja zawiera również datę rozpoczęcia i zakończenia odsiadki. Encja jest tworzona, kiedy więzień zaczyna odsiadywać wyrok. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 1000			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Odsiadka_ID	**Yes**	Liczba naturalna	Unikalny identyfikator odsiadki
Data rozpoczęcia odsiadki	No	DATE YYYY-MM- DD od 01.01.1900	Data rozpoczęcia odsiadki
Data zakończenia odsiadki	No	DATE YYYY-MM- DD od 01.01.2000	Data zakończenia odsiadki
Planowana data zakończenia	No	DATE YYYY-MM- DD od 01.01.2000	Planowana data zakończenia odsiadki

Cele			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o celi. Tabela istnieje do przechowywania informacji o istniejących celach dla więźniów. Kluczem głównym jest unikalny numer celi. Encja zawiera również typ i pojemność. Nowa encja jest tworzona po wybudowaniu nowej celi więziennej. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 400			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Numer celi	**Yes**	liczba naturalna	unikalny identyfikator celi
Typ	No	VARCHAR, zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta małą. Min 3, max 100 zn.	Typ pomieszczenia(np. jedno-dwuosobowy)
Pojemność	No	liczba naturalna, min 1 max 6	Informacja o ilości miejc w celi

Przestępstwa			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o przestępstwie. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o przestępstwach popełnionych poza więzieniem w celu uzyskania więcej informacji o przestępstwie. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator przestępstwa. Encja zawiera również datę popełnienia przestępstwa. Nowa encja jest tworzona, jeśli osoba trafi do więzienia. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 200 rocznie			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Przestępstwa_ID	**Yes**	liczba naturalna	unikalny identyfikator przestępstwa
Data	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.1900	Data przestępstwa

Przestępstwa w więzieniu			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o przestępstwie popełnionym w więzieniu. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o przestępstwach popełnionych w więzieniu, do monitorowania bezpieczeństwa wewnątrz więzienia. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator przestępstwa. Encja zawiera również opis i datę. Nowa encja jest tworzona, jeśli osoba popełnia przestępstwo wewnątrz więzienia. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 20 rocznie			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Przestępstwa_więzienne_ID	**Yes**	liczba naturalna	unikalny identyfikator przestępstwa w więzieniu
Opis	No	TEXT min 3 max 10000 zn. Zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta mała.	Opis przestępstwa w więzieniu (jak do tego doszło/ detale)
Data	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	Data przestępstwa w więzieniu

Kary			
Tabela zawierająca wszystkie informacje o karach. Tabela przechowuje informacje do prowadzenia ewidencji o karach, które zostały nałożone za pewne zdarzenia wewnątrz więzienia. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator kary. Encja zawiera również datę rozpoczęcia i zakończenia. Nowa encja jest tworzona, jeśli osoba została ukarana. Encja nie jest usuwana. Liczność ok. 20 rocznie			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Kara_ID	**Yes**	liczba naturalna	unikalny identyfikator kary
Data rozpoczęcia kary	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	Data rozpoczęcia wykonywania kary
Data zakończenia	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	Data zakończenia kary
Planowana data zakończenia	No	DATE YYYY-MM-DD od 01.01.2000	Planowana data zakończenia kary
Czy kara wykonana	No	BOOLEAN, 0-nie, 1-tak	Informacja, czy kara została wykonana

Typy kar			
Tabela zawiera informacje o typach kar stosowanych wewnątrz więzienia. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator rodzaju kary. Encja służy jako słownik umożliwiający przypisanie kategorii do konkretnej kary w celu zarządzania działaniami dyscyplinarnymi. Nowe typy kar mogą być dodawane, gdy wprowadza się nową formę sankcji lub zmianę w polityce więzienia. Kary nie są usuwane. Liczność wynosi około 5-10 różnych rodzajów kar.			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Rodzaj kary	**Yes**	VARCHAR min 3 max 200 zn. Zawiera tylko litery. 1 duża, reszta mała	Rodzaj kary (np. pozbawienie możliwości spacerowania lub spotykania się z krewnymi)

Rodzaje przestępstw			
Tabela zawiera informacje o rodzajach przestępstw, pełniąc rolę słownika kategoryzującego przestępstwa. Kluczem głównym jest unikalny identyfikator nazwy rodzaju przestępstwa. Encja umożliwia przypisywanie kategorii do poszczególnych przestępstw, wspierając jednolitą klasyfikację w systemie. Nowe rodzaje przestępstw mogą być dodawane, gdy pojawiają się nowe kategorie przestępstw po czym z nimi przybywają więzniowie. Dane nie są usuwane. Liczność wynosi około 10-20 ogólnych rodzajów przestępstw.			
Name	**Primary key**	**Type/Domain**	**Description**
Nazwa rodzaju	**Yes**	VARCHAR min 3 max 200 zn. Zawiera tylko litery. Pierwsza litera duża, reszta mała.	Rodzaj przestępstwa (np. bójka, kradzież, morderstwo)

Relationships description

Name	Entity set 1	Entity set 2	Cardinality	Description
IS_A	Odwiedzający	Osoby	IS_A : 1	Związek przyporządkowuje odwiedzających, którzy są osobami. Każdy odwiedzający jest człowiekiem i dokłądnie jedną osobą. Związek istnieje, aby umożliwić identyfikację i zarządzanie danymi odwiedzających jako podzbioru ogólnych danych osobowych. Ten związek powstaje, gdy odwiedzający odwiedza kogoś, i nie jest likwidowany.
IS_A	Strażnicy	Osoby	IS_A : 1	Związek przyporządkowuje strażników, ktore są osobami. Każdy strażnik jest człowiekiem i dokłądnie jedną osobą. Związek istnieje, aby umożliwić zarządzanie danymi strażników jako podzbioru ogólnych danych osobowych. Ten związek powstaje, gdy strażnik dostaje pracę, i nie jest likwidowany.
Dokonał	Odwiedziny	Odwiedzający	1..n : 1	Związek przyporządkowuje odwiedzających z dokonanymi wizytami. Każdy odwiedzający może mieć wiele wizyt, ale każda wizyta przypisana jest dokładnie jednemu odwiedzającemu. Związek istnieje, aby śledzić historię wizyt i zarządzać informacjami o powiązaniach między odwiedzającymi a ich wizytami. Ten związek powstaje, gdy odwiedzający dokonuje wizyty, i nie jest likwidowany.
IS_A	Więźniowie	Osoby	IS_A : 1	Związek przyporządkowuje więźniów, którzy są osobami. Każdy więzień jest człowiekiem i dokłądnie jedną osobą. Związek istnieje, aby umożliwić identyfikację i zarządzanie danymi więźniów jako podzbioru ogólnych danych osobowych. Ten związek powstaje, gdy więzień trafia do więzienia, i nie jest likwidowany.

Odbywa się podczas	Odwiedziny	Odsiadka	0..n : 1	Związek przyporządkowuje odwiedziny z odsiadką, podczas której wizyta miała miejsce. Więzień podczas uwięzienia może w ogóle nie być odwiedzany lub może być odwiedzany wiele razy, ale wszystkie wizyty będą miały miejsce podczas pewnego uwięzienia. Związek istnieje, aby umożliwić śledzenie powiązań między wizytami a konkretnym okresem uwięzienia więźnia. Ten związek powstaje, kiedy w czasie odsiadki ktoś przychodził do więźnia, i nie jest likwidowany.
Przebywa podczas	Odsiadka	Cele	1..n : 1	Związek pzryporządkowuje odsiadkę z celą, w której przebywa więzień. Ponieważ więzień może otrzymać kilka wyroków, cela może odnosić się do kilku odsiadek jednocześnie, a każda odsiadka będzie przypisana do określonej celi. Związek istnieje, aby umożliwić powiązanie informacji o okresach odsiadek z celami, w których odbywały się wyroki. Ten związek powstaje,kiedy więzień otrzymuje wyrok i zostaje umieszczony w celi, i nie jest likwidowany.
Związana z	Odsiadka	Przestępstwa	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje odsiadkę z przestępstwem, za które więzień został ukarany. Więzień może otrzymać jeden wyrok za kilka przestępstw, ale każde popełnione przestępstwo należy do określonej odsiadki. Związek istnieje, aby powiązać odsiadki z przestępstwami, za które więzień został ukarany, umożliwiając śledzenie przyczyn odbywania kary. Ten związek powstaje, po tym jak więzień przyybywa do więzienia, i nie jest likwidowany.

Został ukarany	Przestępstwa w więzieniu	Kary	1..n : 0..1	Związek przyporządkowuje karze, która została nałożona za przestępstwo w więzieniu. Więzień może nie otrzymać kary za przestępstwo lub może otrzymać jedną karę, ale kara nie może być wymierzona bez przestępstwa. więzień może również otrzymać jedną karę za kilka wykroczeń. Związek istnieje, aby powiązać kary z przestępstwami, za które zostały nałożone, umożliwiając zarządzanie informacjami o sankcjach za konkretne wykroczenia. Ten związek powstaje, gdy wiezień zostaje ukarany, i nie jest likwidowany.
Popełnił podczas	Przestępstwa w więzieniu	Odsiadka	0..n : 1	Związek przyporządkowuje przestępstwa w więzieniu z odsiadką, podczas której popełniono przestępstwo. Podczas odsiadki więzień może popełnić więcej niż jedno przestępstwo lub nie popełnić żadnego przestępstwa, ale przestępstwo musi należeć do konkretnego odsiadu. Związek istnieje, aby powiązać przestępstwa z odsiadką, podczas której zostały popełnione, umożliwiając śledzenie naruszeń prawa w trakcie konkretnego okresu uwięzienia Ten związek powstaje, kiedy więzień w czasie uwięzienia popełnia przestępstwo, i nie jest likwidowany.
Odbywa	Odsiadka	Więźniowie	1..n : 1	Związek przyporządkowuje więźnia z odsiadką, którą odsiaduje w więzieniu. Więzień może przebywać w więzieniu kilka razy, ale każda odsiadka odnosi się do konkretnego więźnia. Związek istnieje, aby powiązać więźnia z jego odsiadkami, umożliwiając śledzenie historii uwięzienia danej osoby. Ten związek powstaje, po tym jak więzień dostaje wyrok, i nie jest likwidowany.
Popełniono przed więzieniem	Przestępstwa	Rodzaje przestępstw	1..n : 1	Związek przyporządkowuje przestępstwa popełnione przez osobę przed trafieniem do więzienia. Każde przestępstwo musi mieć jeden określony rodzaj, ale każdy rodzaj może może być przypisywany do wielu przestępstw(nie jest to związek 0..n, bo mamy w encji słowniku pewien rodzaj przestępstwa tylko wtedy, gdy mamy więznia, który jest uwięzniony za to przestępstwo). Związek istnieje, aby powiązać przestępstwa

				popełnione przez osobę z ich rodzajem, umożliwiając klasyfikację przestępstw na podstawie określonych kategorii. Ten związek powstaje w momencie zarejestrowania przestępstwa i nie jest likwidowany.
Popełniono w więzieniu	Przestępstwa w więzieniu	Rodzaje przestępstw	0..n : 1	Związek przyporządkowuje przestępstwa popełnione przez więźnia w czasie odbywania kary w więzieniu. Każde przestępstwo musi mieć jeden określony rodzaj, ale każdy rodzaj może może być przypisywany do wielu przestępstw, lub do żadnego(mamy wspólną encję słownik z przestępstwami popełnionymi przed więzieniem, więc nie wszystkie popełnione przed przestępstwa mogą pokrywać się z tymi wewnątrz i może wystąpić sytuacja kiedy pewien rodzaj nie jest połączony z żadnym popełnionym przestępstwem). Związek istnieje, aby powiązać przestępstwa popełnione przez osobę z ich rodzajem, umożliwiając klasyfikację przestępstw na podstawie określonych kategorii. Ten związek powstaje w momencie zarejestrowania przestępstwa i nie jest likwidowany.
Określono rodzaj kary	Typy kar	Kary	1 : 0..n	Związek przyporządkowuje rodzaj kary do konkretnej kary nałożonej na więźnia. Każda kara, jeżeli więzień został ukarany musi mieć przypisany dokładnie jeden rodzaj kary, natomiast każdy typ kary może być przypisany do wielu kar lub do żadnej (np. nowo zdefiniowany rodzaj kary, który jeszcze nie został wykorzystany w praktyce). Związek istnieje, aby powiązać rodzaj kary z konkretną karą nałożoną na więźnia, umożliwiając klasyfikację i zarządzanie rodzajami kar. Związek powstaje w momencie przypisania kary i nie jest usuwany.

Relational Database Schema

Osoby (Osoby_ID, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Pesel, Kod pocztowy, Miasto, Ulica, Numer domu/mieszkania)
(Osoby_ID) KEY

Odwiedzający (Osoby_ID, Były więzień)
(Osoby_ID) KEY
Osoby_ID REF Osoby

Strażnicy (Osoby_ID, Pozycja, Odzież robocza)
(Osoby_ID) KEY
Osoby_ID REF Osoby

Więźniowie (Osoby_ID)
(Osoby_ID) KEY
Osoby_ID REF Osoby

Cele (Numer celi, Typ, Pojemność)
(Numer celi) KEY

Przestępstwa (Przestępstwa_ID, Data)
(Przestępstwa_ID) KEY
Odsiadka_ID REF Odsiadka
Nazwa rodzaju REF Rodzaje przestępstw

Rodzaje przestępstw (Nazwa rodzaju)
(Nazwa rodzaju) KEY

Przestępstwa w więzieniu (Przestępstwa_więzienne_ID, Opis, Data)
(Przestępstwa_więzienne_ID) KEY
Odsiadka_ID REF Odsiadka
Nazwa rodzaju REF Rodzaje przestępstw
Kara_ID REF Kary

Kary (Kara_ID, Data rozpoczęcia kary, Planowana data zakończenia, Data zakończenia, Czy kara wykonana)
(Kara_ID) KEY
Rodzaj kary REF Typy kar

Typy kar (Rodzaj kary)
(Rodzaj kary) KEY

Odsiadka (Odsiadka_ID, Data rozpoczęcia odsiadki, Planowana data zakończenia, Data zakończenia odsiadki)
(Odsiadka_ID) KEY
Osoby_ID REF Więźniowie
Numer celi REF Cele

Odwiedziny (Odwiedziny_ID, Czas rozpoczęcia wizyty, Czas zakończenia wizyty, Data)
(Odwiedziny_ID) KEY
Osoby_ID REF Odwiedzający
Odsiadka_ID REF Odsiadka